

Passo a Passo em Linguagem Natural para Elaboração do Código do Bloco 2 e a Transição e Reuso entre Bloco 1 e Bloco 2

1. **Criação dos Itens de Pedido (Composição com o Bloco 1):**
 - Definir a estrutura de um item pedido pelo cliente. Este item não recria o produto do zero; ele contém uma referência direta à instância de Produto (ou suas filhas Comida/Bebida) do Bloco 1, acompanhada da quantidade solicitada e de observações específicas (ex: "sem cebola").
2. **Estruturação da Comanda do Cliente:**
 - Criar a classe Comanda para agrupar o consumo de uma mesa ou cliente.
 - A comanda mantém uma lista interna de itens pedidos e um status do atendimento (ex: "Aberta", "Em Preparo", "Fechada").
 - Implementar métodos para adicionar produtos à comanda e para calcular o valor total acumulado, acessando o atributo preco_venda dos produtos do Bloco 1.
3. **Gestão da Fila da Cozinha (Estrutura de Dados FIFO):**
 - Criar a classe FilaCozinha usando a estrutura de fila (First-In, First-Out).
 - Implementar o método de inserção (enfileirar), onde novas comandas ou pedidos de comida entram no final da fila.
 - Implementar o método de atendimento (desenfileirar), que remove e retorna o próximo pedido da frente da fila para ser preparado pelos cozinheiros.
4. **Tratamento Específico para Bebidas (Autoatendimento / Baixa Direta):**
 - Identificar se o item adicionado pertence à classe Bebida ou Comida (usando verificação de tipo/herança do Bloco 1).
 - Se for Bebida, o item pode ser liberado imediatamente (autoatendimento) e acionar o método dar_baixa_fifo() da classe Estoque do Bloco 1, sem precisar ir para a fila da cozinha.
 - Se for Comida, o pedido é enviado para a FilaCozinha.

Transição e Reuso entre Bloco 1 e Bloco 2

No Bloco 2, aplicam-se os conceitos de **Herança, Reuso de Código, Composição e Polimorfismo** em Programação Orientada a Objetos (POO).

As classes **Produto**, **Comida**, **Bebida** e **Estoque**, desenvolvidas no Bloco 1, não precisam ser reescritas no Bloco 2. Elas são **reutilizadas por meio de suas instâncias já criadas**, que podem ser importadas ou utilizadas diretamente.

A conexão entre os dois blocos ocorre principalmente por meio da **Composição**: a **Comanda**, do Bloco 2, recebe em sua lista de pedidos os objetos de **Comida e Bebida criados no Bloco 1**. Para calcular o **valor dos pedidos**, a Comanda utiliza o atributo **preco_venda**, definido na classe base **Produto**.

O **Polimorfismo** (capacidade de um mesmo método ou interface agir de formas diferentes dependendo do objeto que o executa) manifesta-se no Bloco 2 em dois momentos chave:

Tratamento Genérico de Produtos: **A Comanda manipula qualquer item de consumo acessando a interface genérica `self.produto.preco_venda`**, sem precisar checar a classe exata no cálculo da conta.

Sobrecarga de Comportamento no Roteamento: Na integração entre a comanda e a cozinha, o sistema verifica a forma do objeto (**`isinstance(item.produto, Bebida)`**). Se for uma Bebida, o sistema desvia o fluxo para dar baixa direta no Estoque (autoatendimento); se for uma Comida, encaminha o pedido para a FilaCozinha.

Dessa forma, o Bloco 2 concentra-se na criação das comandas e no gerenciamento da fila de atendimento, aproveitando a estrutura genérica e polimórfica dos objetos já desenvolvidos no Bloco 1, eliminando a duplicação de código.